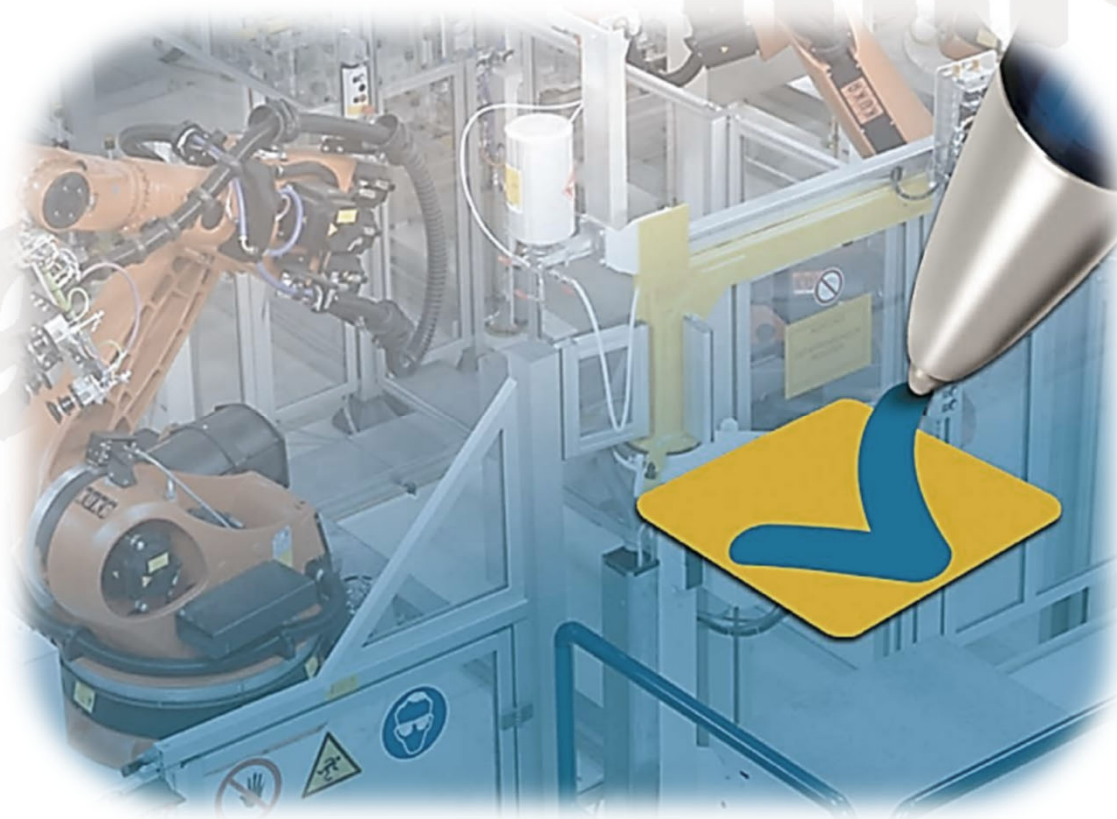


Tema 7

Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas





Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Uniones atornilladas y tornillos de potencia

Tema 5: Uniones soldadas

Tema 6: Cojinetes de fricción

Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



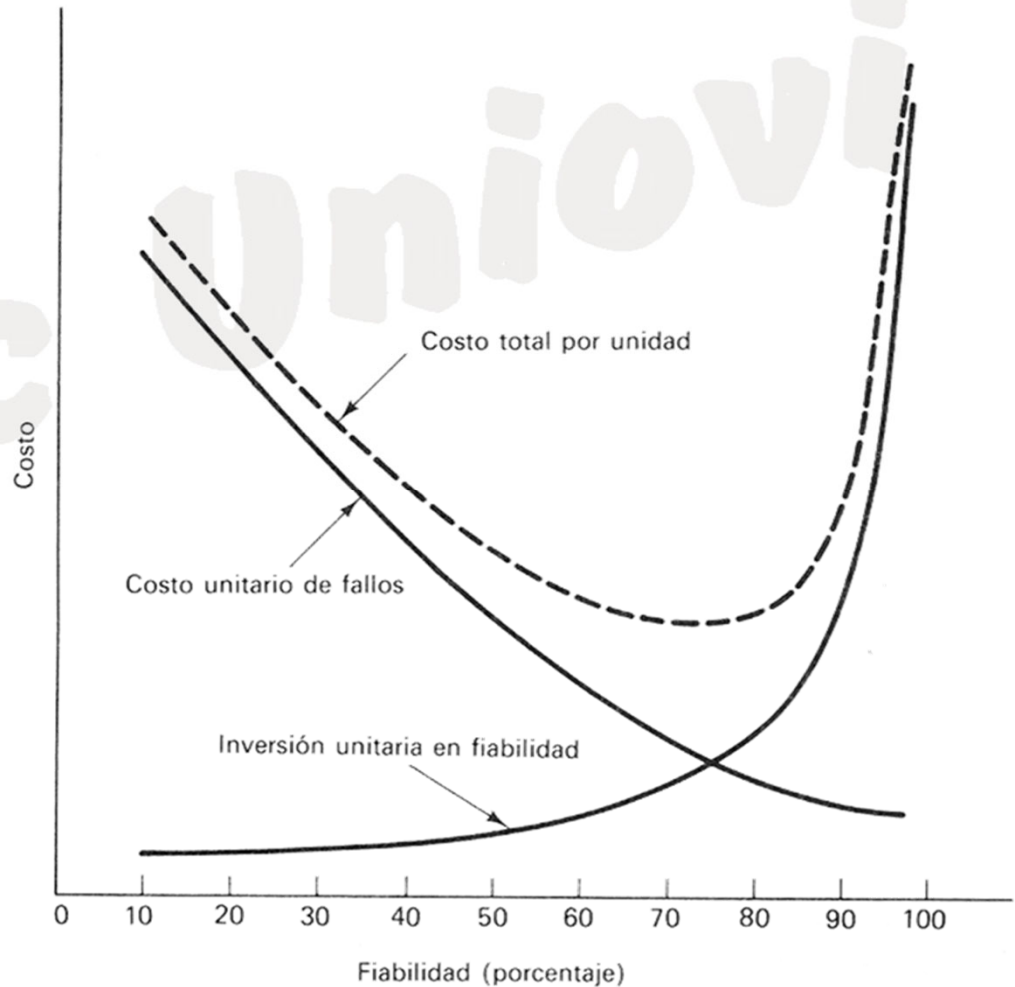
Índice:

- Calidad
- Fiabilidad
- Mantenibilidad
- Disponibilidad
- Seguridad: Evaluación de riesgos



La calidad es una propiedad de cualquier objeto que se refiere a su capacidad para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas para las que ha sido concebido.

Propiedades derivadas de la calidad son: **fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad**. El aumento de la calidad tiene un coste, por eso el objetivo normalmente no es maximizarlas, sino minimizar los costes totales de servicio: **BÚSQUEDA DE EQUILIBRIO**





Fiabilidad

FIABILIDAD: Probabilidad de comportamiento correcto durante un periodo de tiempo determinado en las condiciones de uso para las que fue diseñado

Probabilidad

Valor entre 0 y 1

Comportamiento
correcto

Definición clara de los requisitos de funcionamiento satisfactorio

Tiempo

Medida del periodo en el cual se espera un funcionamiento satisfactorio

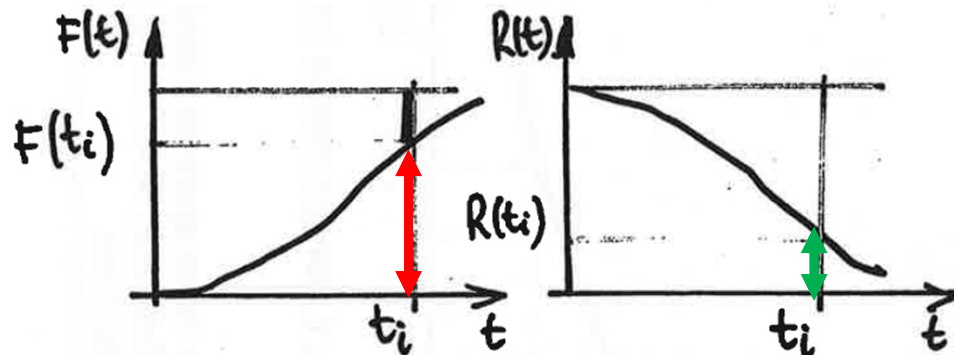
Condiciones de uso

Condiciones de trabajo y del entorno en el que se espera que trabaje el producto

Expresión matemática:

$R(t_i) \rightarrow$ Probabilidad de buen funcionamiento en el instante ' t_i ' (Fiabilidad)

$F(t_i) \rightarrow$ Probabilidad de fallo en el instante ' t_i '



$$R(t) + F(t) = 1$$

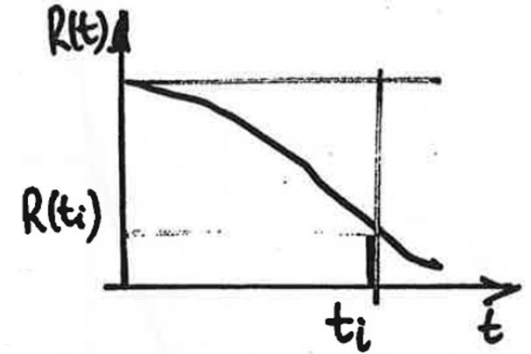


Expresión matemática:

La función de fiabilidad puede caracterizarse mediante la siguiente función:

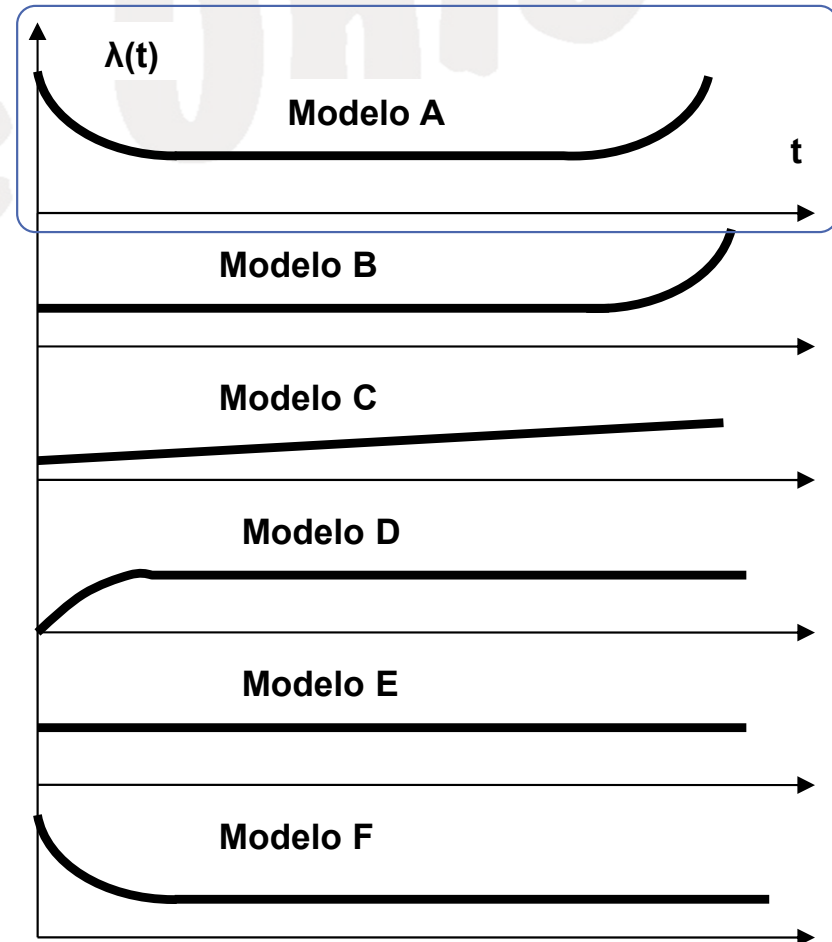
$$R(t) = e^{-\lambda_t \cdot t}$$

Donde ' λ_t ' es la tasa de fallos: $\lambda_t = \frac{n^\circ \text{ fallos}}{\text{tiempo de uso}}$ Ej.: $\lambda_t = \frac{\text{fallos}}{\text{hora}}$



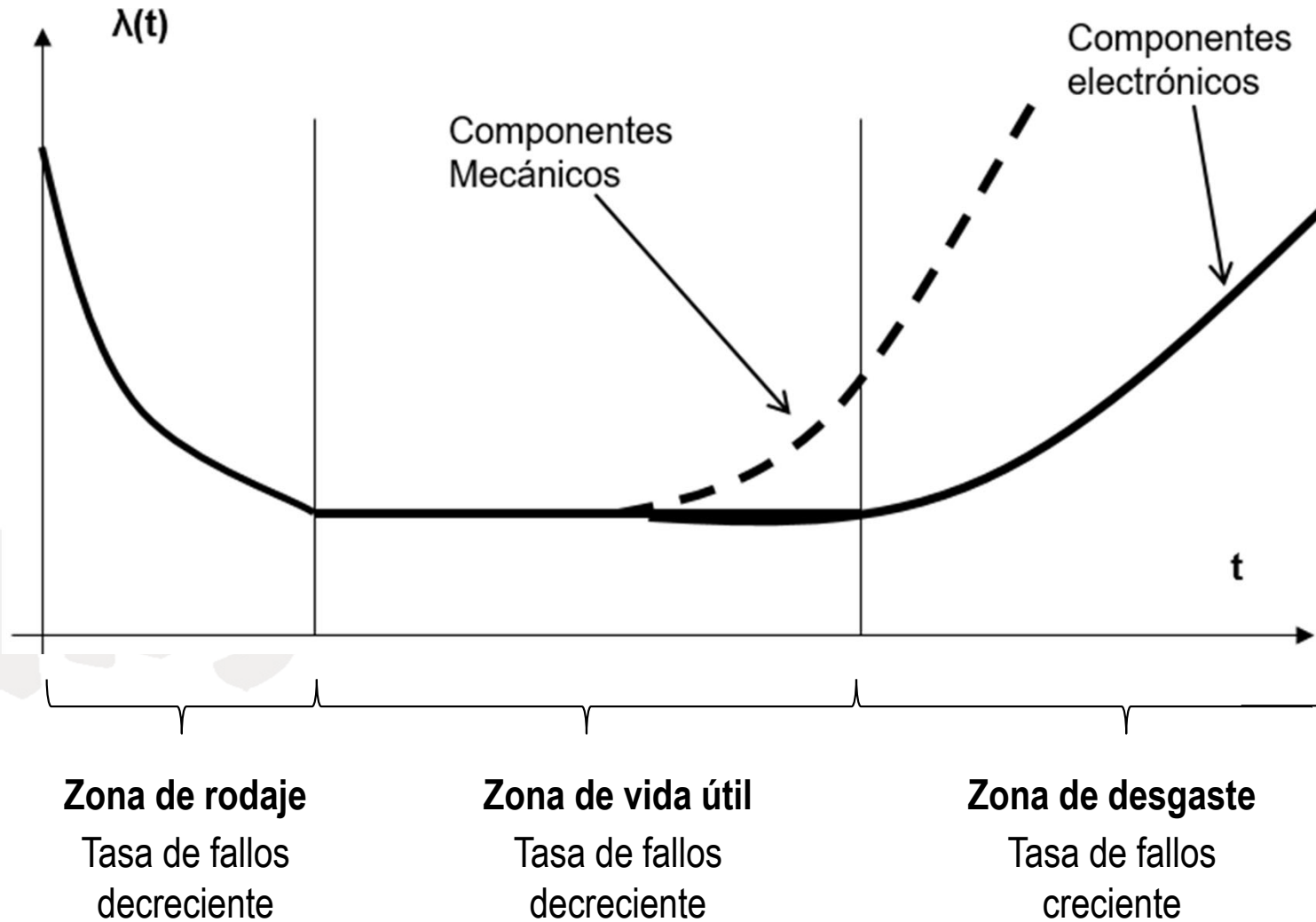
La tasa de fallos se puede representar respecto a la **vida útil de la máquina**. Existen varios modelos representativos:

- Modelo A: curva de bañera.
- Modelo B: sin zona de rodaje.
- Modelo C: fallo ascendente pero sin zonas definidas.
- Modelo D: poco fallo empieza nueva y luego tasa constante.
- Modelo E: tasa de fallo constante a todas las edades. Fallo aleatorio.
- Modelo F: muy alta tasa al inicio y luego constante.





Tasa de fallos (λ_t): curva de bañera



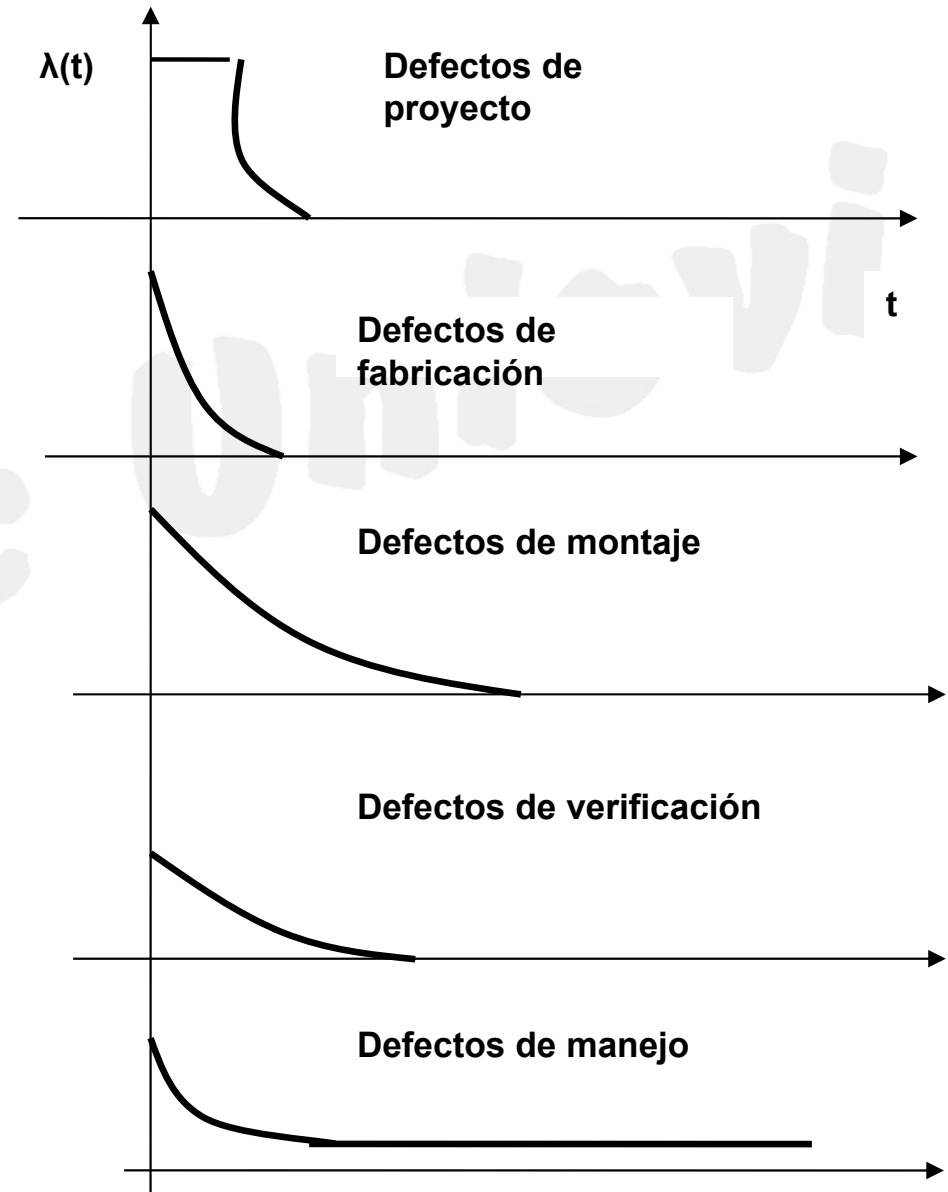


Tasa de fallos (λ_t): curva de bañera

Zona de rodaje: Tasa de fallos decreciente.

Posibles causas:

- Defectos de proyecto.
- Control de calidad incorrecto
- Defectos en la instalación
- Instrucciones de uso incorrectas
- Fallos en la Puesta en marcha.
- Fallos debidos a defectos ocultos
- Fallos debidos a la inexperiencia del operario.
- Fallos no previstos imprevisibles.





Tasa de fallos (λ_t): curva de bañera

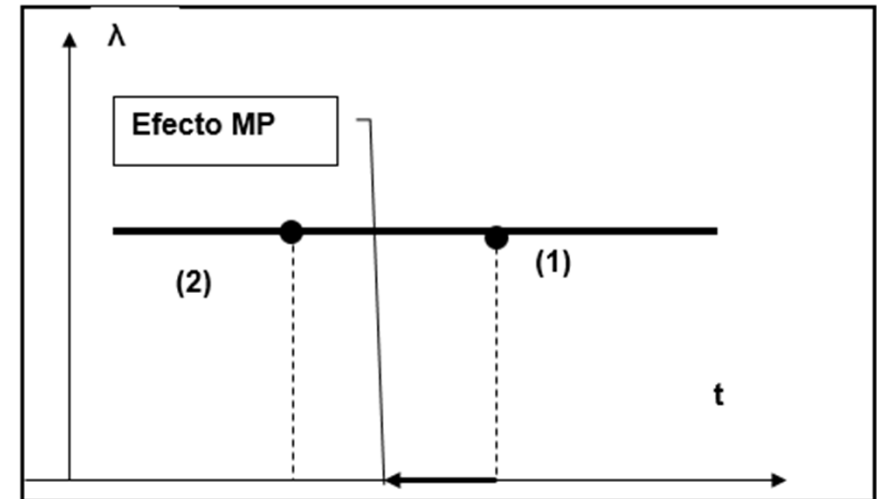
Zona de vida útil: *Tasa de fallos constante.*

Posibles causas:

- Escasos fallos aleatorios
- Fallos por solicitar prestaciones superiores a las de diseño.
- Fallos por mal mantenimiento.
- Cambios en el entorno.
- Accidentes

Efecto del mantenimiento preventivo en esta etapa.

- No disminuye la tasa de fallo.
- Retrasa el envejecimiento de la máquina.
- Se puede considerar mantenimiento básico.



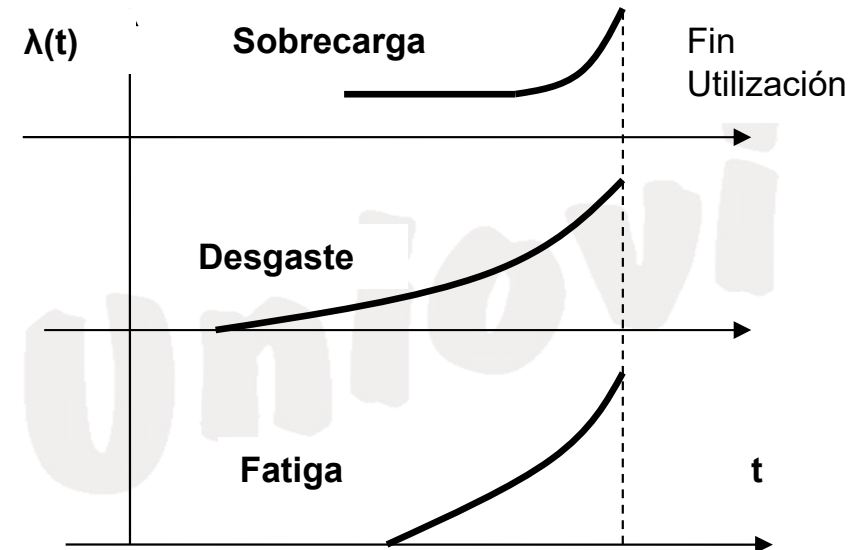


Tasa de fallos (λ_t): curva de bañera

Zona de desgaste: *Tasa de fallos creciente.*

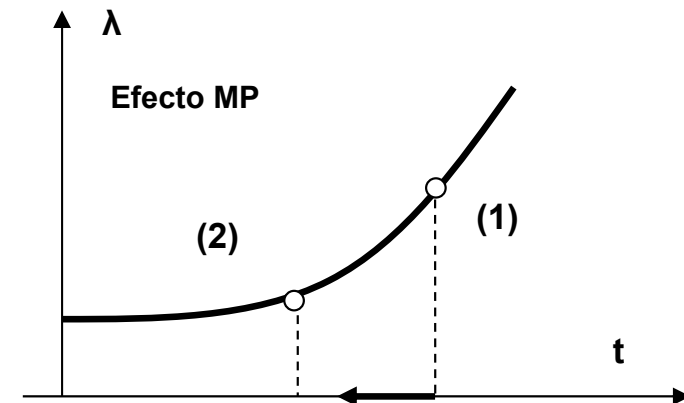
Posibles causas:

- Desgaste o envejecimiento
- Fallos por fatiga
- Fallos por sobrecargas



Efecto del mantenimiento preventivo en esta etapa.

- Disminuye la tasa de fallo.
- Retrasa el envejecimiento de la maquina.



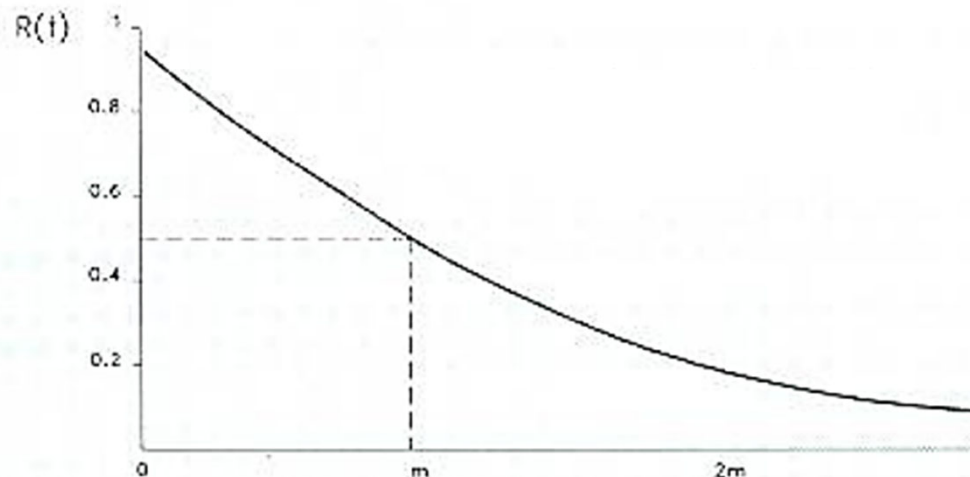


Un indicador simplificado de la fiabilidad muy representativo y utilizado es el **MTBF (Mean Time Before Failure)**, que expresa tiempo de funcionamiento medio de la máquina sin presentar fallo

$$\left. \begin{aligned} MTBF &= \frac{\text{tiempo de uso}}{n^{\circ} \text{ fallos}} \\ \text{Como: } \lambda_t &= \frac{n^{\circ} \text{ fallos}}{\text{tiempo de uso}} \end{aligned} \right\} MTBF = \frac{1}{\lambda_t}$$

Y por tanto:

$$R(t) = e^{-\frac{t}{MTBF}} \left\{ \begin{array}{l} MTBF \uparrow \rightarrow R(t) \uparrow \\ t \uparrow \rightarrow R(t) \downarrow \end{array} \right.$$



Para un tiempo 't' transcurrido igual a MTBF:

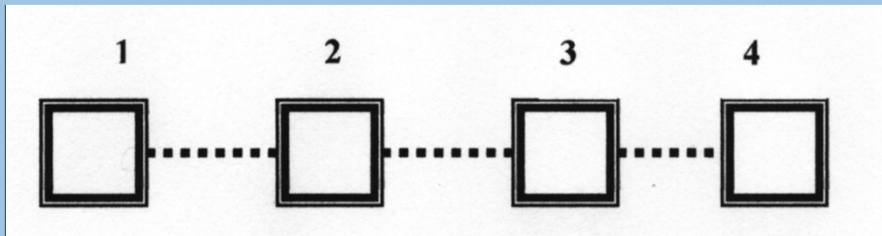
$$\left. \begin{aligned} R(t) &= e^{-\frac{t}{MTBF}} \\ \frac{t}{MTBF} &= 1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} R(t) &= e^{-1} \\ \boxed{R(t) &= 0,37} \end{aligned}$$



Cuando una máquina o sistema está formado por un conjunto de elementos individuales, la disposición de los mismos afectará a la fiabilidad global:

Sistemas en serie:

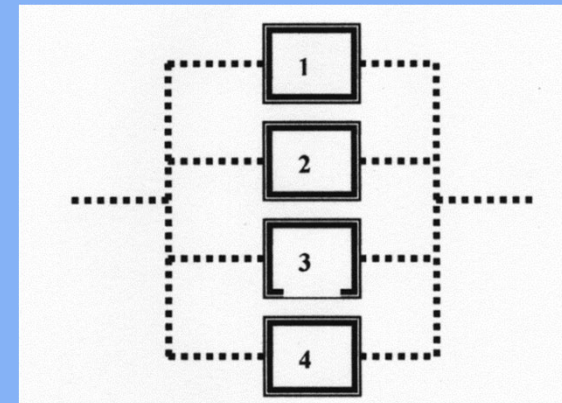
El fallo de un elemento determina el fallo del sistema.



$$\prod_{i=1}^n R_i(t) = R_S(t) = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdots R_n$$

Sistemas en paralelo:

Tienen que fallar todos los componentes para que falle el sistema (sistemas redundantes)



$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i(t))$$



Probabilidad de que un fallo sea reparado en un tiempo dado mediante la aplicación de una acción de mantenimiento.

El indicador característico de la mantenibilidad es el **MTTR (Mean Time To Repair)** o tiempo medio para la reparación. Se puede expresar como:

$$MTTR = \frac{\text{tiempo total de mantenimiento}}{n^{\circ} \text{ fallos}}$$

El **tiempo de reparación** total se compone de:

Tiempo activo de reparación:

- Tiempos de verificación del fallo (falsa alarma?)
- Tiempo de diagnóstico
- Tiempo de acceso al órgano de fallo
- Tiempo de reparación o reemplazo
- Tiempo de reensamblado
- Tiempo de verificación

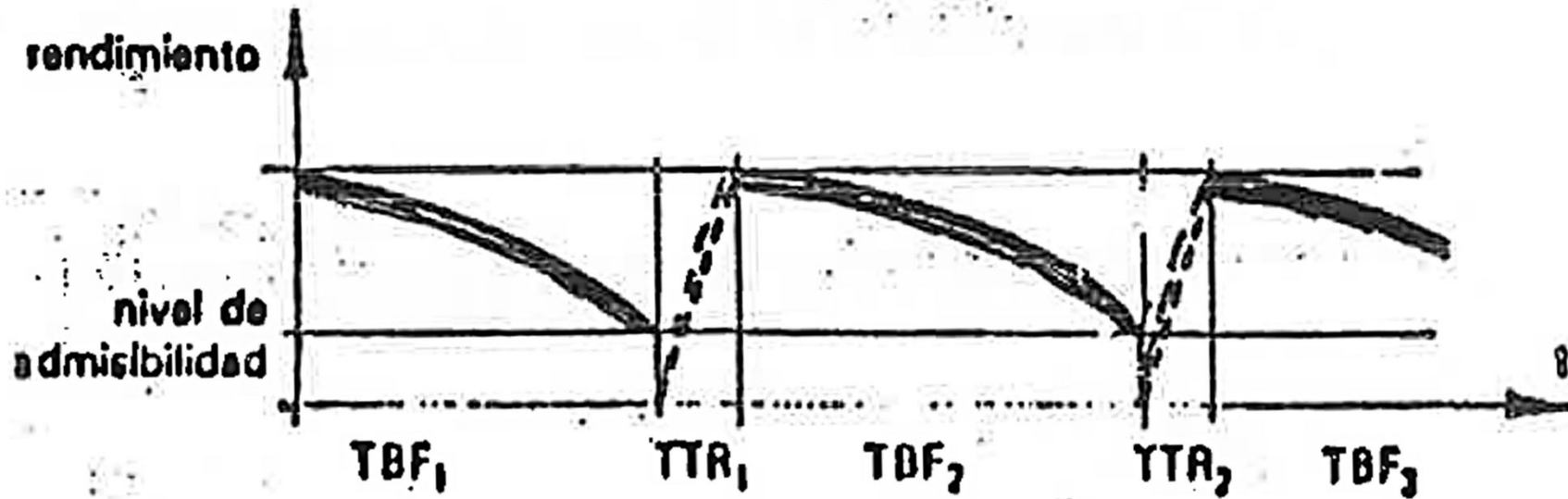
Tiempo de espera:

- Tiempos de espera de personal
- Tiempos de espera de materiales
- Causas indirectas: jornada laboral, documentación...



Disponibilidad

Probabilidad de que una máquina este en correcto funcionamiento. Se relaciona con la fiabilidad y la mantenibilidad:



$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \left\{ \begin{array}{l} MTBF \uparrow \rightarrow D \uparrow \\ MTTR \uparrow \rightarrow D \downarrow \end{array} \right.$$



Por seguridad en máquinas se entienden los riesgos ocasionados en personas o máquinas consecuencias de un fallo de seguridad.

Pueden ser:

- Propias: usuarios , operadores, y partes o elementos de la propia máquina o instalación
- Ajenas: terceras personas, o máquinas completamente ajenas

Se trata de **minimizar los riesgos** hacia las máquinas y especialmente hacia las personas, evaluando:

- El propio riesgo.
- El daño que ocasionaría.
- Probabilidad de que el fallo ocurra.

En base a esta evaluación, se marcan unos **límites tolerables** y se definen acciones para su minimización o mitigación

Existe **normativa** que rige la evaluación del riesgo y los límites tolerables.



Evaluación de riesgos según UNE EN 50126. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

Clasificación según las consecuencias del suceso

Nivel de gravedad	Consecuencias para las personas o el medio ambiente	Consecuencias para el servicio
Catastrófico	Víctimas mortales y/o múltiples heridas graves y/o daños importantes en el medio ambiente	(No se habla de nivel catastrófico si tan sólo se han producido daños en el servicio).
Crítico	Una sola víctima mortal o herida graves y/o daños señalados al medio ambiente	Pérdida de un sistema principal
Mínimo	Heridas menores y/o peligro señalado al medio ambiente	Daño grave a uno o más sistemas
Insignificante	Posible herida menor	Daño menor a un sistema



Evaluación de riesgos según UNE EN 50126. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

Clasificación según la frecuencia del suceso

Categoría	Descripción
Frecuente	Es probable que ocurra con frecuencia. El peligro se experimentará continuamente
Probable	Se dará varias veces. Puede esperarse que el peligro ocurra con frecuencia.
Ocasional	Es probable que se dé varias veces. Puede esperarse que el peligro ocurra varias veces
Remoto	Es probable que se dé alguna vez en el ciclo de vida del sistema. Puede razonablemente esperarse que el peligro ocurra
Improbable	Es improbable, aunque posible que ocurra. Puede suponerse que el peligro ocurrirá excepcionalmente.
Increíble	Es extremadamente improbable que ocurra. Puede suponerse que el peligro pueda no ocurrir.



Evaluación de riesgos según UNE EN 50126. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

Matriz de aceptación de riesgos

Frecuencia del suceso	Niveles de riesgo			
	No deseable	Intolerable	Intolerable	Intolerable
Frecuente	No deseable	Intolerable	Intolerable	Intolerable
Probable	Tolerable	No deseable	Intolerable	Intolerable
Ocasional	Tolerable	No deseable	No deseable	Intolerable
Remoto	Insignificante	Tolerable	No deseable	No deseable
Improbable	Insignificante	Insignificante	Tolerable	Tolerable
Increíble	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
	Insignificante	Mínimo	Crítico	Catastrófico
	Niveles de gravedad del suceso			

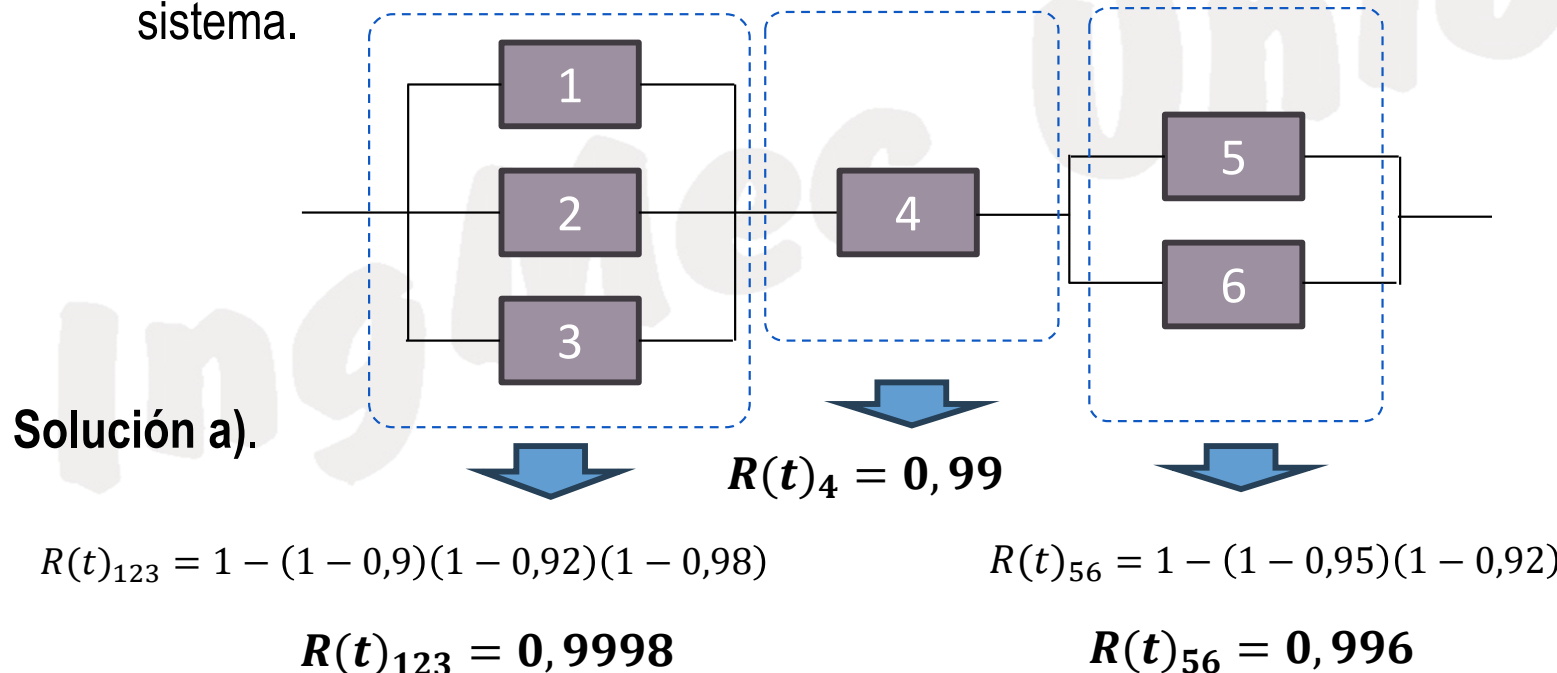
Niveles de riesgo no Insignificantes requieren acciones de mitigación hasta alcanzar este nivel.



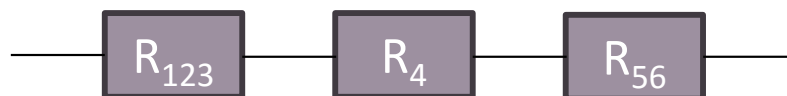
Ejercicios

EJERCICIO 1: Dado el sistema mixto de la figura, cuyas fiabilidades de los componentes son $R_1=0,9$, $R_2=0,92$, $R_3=0,98$, $R_4=0,99$, $R_5=0,95$ y $R_6=0,92$. Determinar:

- La fiabilidad del sistema
- La empresa se plantea realizar una inversión de mejora que permitiría aumentar la fiabilidad del componente 2, o del componente 6 a 0,96. Determinar en cual de estos dos componentes debería invertir la empresa para obtener una mayor fiabilidad global de sistema.



Sistema reducido:



$$R_S(t) = R_{123} \cdot R_4 \cdot R_{56}$$

$$R_S(t) = 0,9998 \cdot 0,99 \cdot 0,996$$

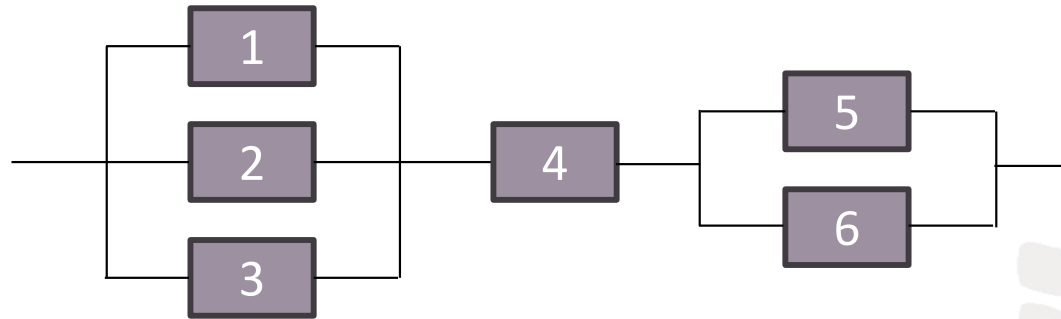
$$R_S(t) = 0,9859$$



Ejercicios

Solución b).

Supuesto $R_2=0,96$



$$R(t)_{123} = 1 - (1 - 0,9)(1 - 0,96)(1 - 0,98)$$

$$R(t)_{123} = 0,9999$$

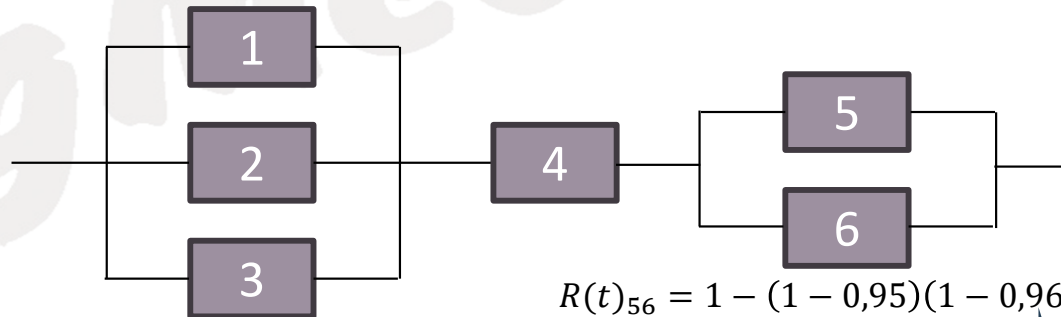
$$R(t)_4 = 0,99$$

$$R(t)_{56} = 0,996$$

$$R_S(t) = 0,9999 \cdot 0,99 \cdot 0,996$$

$$R_S(t) = 0,9860$$

Supuesto $R_6=0,96$



$$R(t)_{56} = 1 - (1 - 0,95)(1 - 0,96)$$

$$R(t)_{123} = 0,9998$$

$$R(t)_4 = 0,99$$

$$R(t)_{56} = 0,998$$

$$R_S(t) = 0,9999 \cdot 0,99 \cdot 0,998$$

$$R_S(t) = 0,9879$$

La inversión en aumento de fiabilidad se debería realizar sobre el componente 6



EJERCICIO 2: Una máquina opera en una empresa a dos turnos de trabajos de 8 horas cada uno. En cada turno, se establecen paradas de descanso de un total de 30 minutos. Dicha máquina presenta durante los dos turnos un total de 5 fallos, que produjeron un tiempo de parada de 10 minutos cada uno. Determinar en minutos:

- a) Tiempo disponible
- b) Tiempo muerto por fallo
- c) MTBF
- d) MTTR
- e) Disponibilidad (D)
- f) Fiabilidad de la máquina tras un tiempo de operación de 1 hora.

Solución

a) Tiempo disponible

$$t_{disp} [min] = 2 \text{ turnos} \cdot \left(\frac{8 \text{ horas}}{1 \text{ turno}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hora}} - \frac{30 \text{ min parada}}{1 \text{ turno}} \right) = 900 [min]$$

b) Tiempo muerto por fallo

$$t_{fallo} [min] = 5 \text{ fallos} \cdot \frac{10 \text{ minutos}}{1 \text{ fallo}} = 50 [min]$$



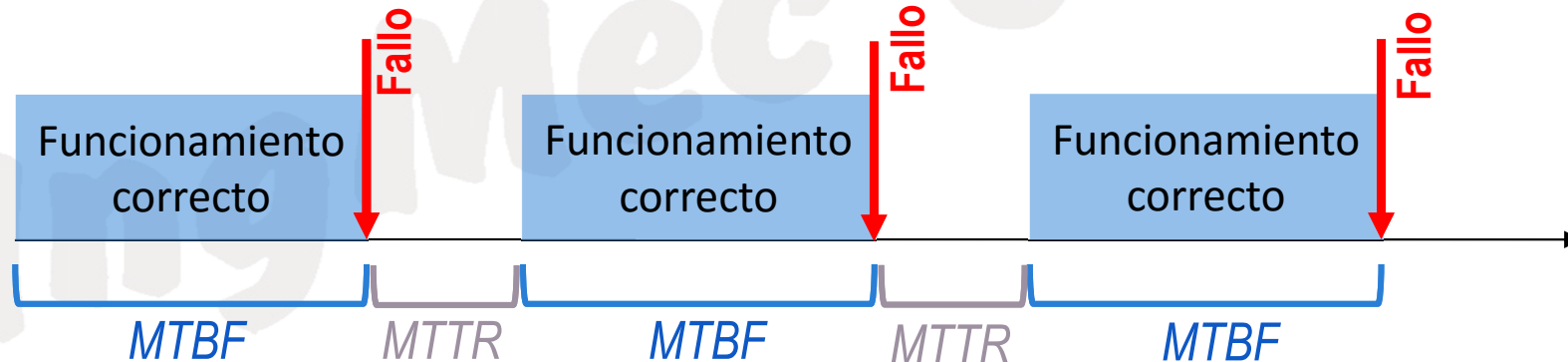
Solución

c) MTBF

$$MTBF = \frac{\text{tiempo de uso}}{n^{\circ} \text{ fallos}} = \frac{t_{disp} - t_{fallo}}{n^{\circ} \text{ fallos}} = \frac{900 - 50}{5} = 170 \text{ [min]}$$

d) MTTR

$$MTTR = \frac{\text{tiempo total de mantenimiento}}{n^{\circ} \text{ fallos}} = \frac{50}{5} = 10 \text{ [min]}$$



e) Disponibilidad

$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{170}{170 + 10} = 0,944 \rightarrow \mathbf{94,4\%}$$

f) $R_{(60 \text{ min})}$

$$R(60) = e^{-\frac{t}{MTBF}} = e^{-\frac{60}{170}} = 0,7 \rightarrow \mathbf{70\%}$$